东营职业学院 DONGYING VOCATIONAL COLLEGE

2026 年度
东营职业学院学生实习
“小发明、小作品、小改进、小优化”
总结报告

报告题目	“大众商城”项目
学生姓名	张佳浩
学号	202401060336
专业	软件技术
班级	24 级软件技术三班
实习单位	山东省水利工程局有限公司
实习岗位	软件开发
指导教师	宋佳音
企业导师	宋耀军
报告日期	2027 年 6 月 1 日

摘要

本文总结了本人在山东省水利工程局有限公司软件开发岗位实习期间，参与开发“大众商城”全栈项目的完整过程。项目采用前后端分离架构，后端基于 Spring Boot 4、MyBatis-Plus 与 MySQL、Redis，前端基于 Vue3 与 TypeScript，实现了用户注册登录、长短双 Token 安全认证、GitHub 第三方登录绑定、基于角色的权限管理、账户封禁与请求限流、用户资料管理等核心功能。
本文总结了本人在山东省水利工程局有限公司软件开发岗位实习期间，参与开发“大众商城”全栈项目的完整过程。项目采用前后端分离架构，后端基于 Spring Boot 4、MyBatis-Plus 与 MySQL、Redis，前端基于 Vue3 与 TypeScript，实现了用户注册登录、长短双 Token 安全认证、GitHub 第三方登录绑定、基于角色的权限管理、账户封禁与请求限流、用户资料管理等核心功能。通过本次实习，本人完整经历了从需求分析、数据库设计、接口开发到前端页面与联调测试的全流程实践，掌握了企业级 Web 项目的工程化开发方法，并在解决认证安全、限流窗口边界、接口契约同步等实际问题的过程中提升了独立排查与解决问题的能力。目前项目主体功能已开发完成并通过编译与构建验证，商城商品数据管理模块正在持续完善中。

关键词：大众商城；全栈开发；Spring Boot；Vue3；用户限流

目录

章节	标题	页码
1	绪论（引言）	
2	实习项目描述与个人任务分析	
3	项目实施方案	
4	成果展示与分析	
5	全文总结（结语）	
6	致谢	
7	附录（如有）	

一、绪论

1.实习单位简介

山东省水利工程局有限公司是一家以水利水电工程施工为主营业务的企业，长期从事水利工程建设及相关技术服务，在推进业务信息化的过程中重视软件开发岗位的人才培养，为实习生提供了真实的生产环境和完整的开发任务。

山东省水利工程局有限公司是一家以水利水电工程施工为主营业务的企业，长期从事水利工程建设及相关技术服务，在推进业务信息化的过程中重视软件开发岗位的人才培养，为实习生提供了真实的生产环境和完整的开发任务。本次实习本人被安排在软件开发岗位，主要参与单位信息化项目“大众商城”系统的研发工作，在指导教师的带领下承担了系统设计、编码实现与测试联调等具体任务。

2.项目背景与意义

随着电子商务的发展，商城类系统的设计与开发成为软件技术领域重要的实践方向。实习期间，指导教师结合单位信息化建设需求，提出以“大众商城”为载体的全栈开发项目，要求实习生在真实业务场景下独立完成一个可运行的商城系统。

随着电子商务的发展，商城类系统的设计与开发成为软件技术领域重要的实践方向。实习期间，指导教师结合单位信息化建设需求，提出以“大众商城”为载体的全栈开发项目，要求实习生在真实业务场景下独立完成一个可运行的商城系统。该项目的意义在于：一方面将学校所学的 Java 后端、数据库、前端开发等知识串联为

1.实习单位简介
完整的工程实践，帮助本人从“会做题”过渡到“会做项目”；另一方面，系统的安全认证、权限管控等功能贴近企业级应用的真实要求，为今后从事软件开发工作打下基础。
3.项目目标
本项目希望达到以下目标： 本项目希望达到以下目标：（1）完成一个可运行的前后端分离商城系统，覆盖用户注册登录、资料管理、角色权限、账户管控等核心功能； 本项目希望达到以下目标：（2）采用企业级安全方案，实现长短双 Token 认证、第三方（GitHub）登录绑定、基于 Redis 的用户封禁与限流； 本项目希望达到以下目标：（3）建立规范的开发流程，包括数据库设计、接口契约、前后端联调与构建验证，保证系统稳定可运行； 本项目希望达到以下目标：（4）在完成主体功能的基础上，继续完善商城商品数据管理模块，实现商品分类与商品信息的增删改查接口。

二、实习项目描述与个人任务分析

1.项目具体内容

1.项目具体内容
“大众商城”是一个全栈电子商务系统，采用前后端分离架构：后端使用 Spring Boot 4、MyBatis-Plus、MySQL、Redis 与 Spring Security，提供用户认证、权限管理、账户管控等 REST 接口；前端使用 Vue3、TypeScript、Element Plus 与 Vite 构建管理后台页面。 “大众商城”是一个全栈电子商务系统，采用前后端分离架构：后端使用 Spring Boot 4、MyBatis-Plus、MySQL、Redis 与 Spring Security，提供用户认证、权限管理、账户管控等 REST 接口；前端使用 Vue3、TypeScript、Element Plus 与 Vite 构建管理后台页面。系统核心功能包括：用户注册与登录（长短双 Token 认证）、GitHub 第三方登录绑定、基于角色的权限控制、用户信息管理（昵称、邮箱、电话等资料独立存储）、账户管控（临时或永久封禁、请求限流、强制下线）以及商城商品数据管理模块（正在开发中）。
2.个人承担任务
在项目中本人承担了全栈开发的主要工作，具体包括： 在项目中本人承担了全栈开发的主要工作，具体包括：（1）数据库设计：设计用户表、用户资料表、角色权限表、限流配置表等核心表结构，并完成 user 表瘦身、资料字段拆分至 user_profile 表的优化； 在项目中本人承担了全栈开发的主要工作，具体包括：（2）后端接口开发：实现用户增删改查、认证授权、权限角色、账户封禁与限流等接口，并接入 Redis 完成登录态存储与限流计数；

1.项目具体内容
在项目中本人承担了全栈开发的主要工作，具体包括：（3）前端页面开发：基于 Vue3 与 Element Plus 开发管理后台的用户管理、角色管理、账户管控等页面，并完成接口联调； 在项目中本人承担了全栈开发的主要工作，具体包括：（4）测试与验证：负责全项目编译、前端构建与功能验证，保证交付质量。
3.待解决的关键问题
项目实施中需要解决以下关键技术问题： 项目实施中需要解决以下关键技术问题：（1）如何设计安全可靠的认证体系，实现短时 Token 与长时 Token 的签发、校验与刷新，并降低 Token 泄露带来的安全风险； 项目实施中需要解决以下关键技术问题：（2）如何接入第三方 GitHub 登录，完成 OAuth 授权流程与本系统账号的绑定； 项目实施中需要解决以下关键技术问题：（3）如何实现用户维度的请求限流，保证限流计数在分布式环境下准确可靠，避免窗口边界导致限流失效； 项目实施中需要解决以下关键技术问题：（4）如何保证前后端接口契约一致，在接口变更时快速同步前端页面与接口调用。

三、项目实施方案（设计/改进过程）

1.问题分析

1.问题分析
项目启动后，首先对系统需求进行了分析，将系统划分为用户认证、用户管理、权限角色、账户管控、商城商品等模块。分析发现，系统对安全性和稳定性要求较高：用户信息涉及隐私，需要严格的权限控制；账户可能遭受恶意请求，需要封禁与限流能力。 项目启动后，首先对系统需求进行了分析，将系统划分为用户认证、用户管理、权限角色、账户管控、商城商品等模块。分析发现，系统对安全性和稳定性要求较高：用户信息涉及隐私，需要严格的权限控制；账户可能遭受恶意请求，需要封禁与限流能力。同时，传统单体开发中用户信息集中存储的方式不利于扩展，需要将频繁变更的资料字段与核心账户字段分离，以减小核心表的体积、提高读写性能，并降低敏感信息泄露的风险。
2.方案比较与选择
在技术选型上，后端对比了传统 Servlet 开发与 Spring Boot 前后端分离两种方案，最终选择 Spring Boot 4 + MyBatis-Plus + MySQL + Redis 的组合，理由是生态成熟、开发效率高、便于团队协作；前端对比了纯 HTML 与 Vue3 组件化开发，最终选择 Vue3 + TypeScript + Element Plus，保证页面的可维护性。 在技术选型上，后端对比了传统 Servlet 开发与 Spring Boot 前后端分离两种方案，最终选择 Spring Boot 4 + MyBatis-Plus + MySQL + Redis 的组合，理由是生态成熟、开发效率高、便于团队协作；前端对比了纯 HTML 与 Vue3 组件化开发，最终选择 Vue3 +

1.问题分析
TypeScript + Element Plus，保证页面的可维护性。在数据表设计上，将 user 表与 user_profile 表拆分，用户昵称、邮箱、电话等资料字段迁移至 user_profile，核心用户表仅保留登录与账户状态所需字段，兼顾了安全性与读写性能。
3.实施步骤
项目按以下步骤实施： 项目按以下步骤实施：（1）需求分析与模块划分，确定功能清单与接口规划； 项目按以下步骤实施：（2）数据库设计，编写建表 SQL 与初始化数据； 项目按以下步骤实施：（3）搭建后端工程，实现统一响应、全局异常处理、JWT 认证等公共能力； 项目按以下步骤实施：（4）开发用户模块，实现注册、登录、资料管理等接口； 项目按以下步骤实施：（5）开发认证与权限模块，实现长短双 Token 认证与角色权限校验； 项目按以下步骤实施：（6）开发账户管控模块，实现封禁、限流、强制下线； 项目按以下步骤实施：（7）搭建前端工程，开发管理后台页面并完成接口联调； 项目按以下步骤实施：（8）整体编译、前端构建与功能验证；

1.问题分析
项目按以下步骤实施：(9) 继续开发商城商品数据管理模块 (进行中）。
4.遇到的困难与解决措施
（1）接入 GitHub 第三方登录时，对 OAuth 授权流程不熟悉，多次调试失败；通过查阅官方文档、梳理授权与回调的完整链路，最终成功实现登录与账号绑定； （1）接入 GitHub 第三方登录时，对 OAuth 授权流程不熟悉，多次调试失败；通过查阅官方文档、梳理授权与回调的完整链路，最终成功实现登录与账号绑定；（2）实现用户限流时，最初限流检查没有挂载到用户请求链路，导致限流不生效；通过分析请求过滤器与接口执行链路，补充了接口级限流检查； （1）接入 GitHub 第三方登录时，对 OAuth 授权流程不熟悉，多次调试失败；通过查阅官方文档、梳理授权与回调的完整链路，最终成功实现登录与账号绑定；（3）限流计数按时间窗口分片时，跨窗口请求会分散到两个计数键导致限流失效，改为单键滚动窗口后问题解决； （1）接入 GitHub 第三方登录时，对 OAuth 授权流程不熟悉，多次调试失败；通过查阅官方文档、梳理授权与回调的完整链路，最终成功实现登录与账号绑定；（4）前端在接口参数变更后未同步更新，导致功能异常；通过全量排查接口调用并重新构建验证后恢复正常。

四、成果展示与分析

1.实物/照片/截图

2.效果分析
项目已按计划完成主体功能开发，后端编译通过、前端构建通过，系统可正常启动运行。用户注册登录、双 Token 认证、GitHub 绑定、角色权限、账户封禁与限流等功能均已完成联调验证，达到预期目标。 项目已按计划完成主体功能开发，后端编译通过、前端构建通过，系统可正常启动运行。用户注册登录、双 Token 认证、GitHub 绑定、角色权限、账户封禁与限流等功能均已完成联调验证，达到预期目标。项目的优点在于：采用前后端分离架构，职责清晰、便于扩展；引入长短双 Token 认证与 Redis 用户级限流，安全性较强；代码经过编译与构建验证，稳定性有保障。创新点主要体现在用户维度的 Redis 限流设计、user 表与 user_profile 表的拆分优化等方面。
3.经济性/安全性/环保性评价（工科类必选）
（1）经济性：项目全部采用开源技术栈（Spring Boot、MySQL、Redis、Vue3 等），无需额外软件采购成本，具有良好的经济性； （1）经济性：项目全部采用开源技术栈（Spring Boot、MySQL、Redis、Vue3 等），无需额外软件采购成本，具有良好的经济性； （2）安全性：系统采用 JWT 双 Token 认证、基于角色的访问控制、账户封禁与请求限流等措施，有效降低了未授权访问、暴力破解与恶意请求带来的安全风险； （1）经济性：项目全部采用开源技术栈（Spring Boot、MySQL、

Redis、Vue3 等），无需额外软件采购成本，具有良好的经济性； （3）环保性：系统以数字化方式替代传统纸质流程，减少纸张消耗，运行能耗低，符合绿色环保要求。
4.遇到的困难与解决措施
在成果验证阶段，遇到了限流功能“配置后不生效”的问题。经排查，发现限流检查未接入用户请求链路，且切面通知未正确绑定；通过梳理认证过滤器与接口执行链路、修复切面注解与窗口计数逻辑后，限流功能恢复正常。 在成果验证阶段，遇到了限流功能“配置后不生效”的问题。经排查，发现限流检查未接入用户请求链路，且切面通知未正确绑定；通过梳理认证过滤器与接口执行链路、修复切面注解与窗口计数逻辑后，限流功能恢复正常。此外，在前后端接口变更时，通过同步更新前端接口定义并重新构建，保证了前后端功能一致。

五、结语

本次实习让本人完整经历了“大众商城”全栈项目的开发过程。在技术方面，掌握了 Spring Boot、MyBatis-Plus、Redis、Vue3 等主流技术的实际应用，理解了前后端分离架构、JWT 认证与限流等企业级开发要点；在能力方面，锻炼了需求分析、数据库设计、代码调试与问题排查的能力，学会了在遇到困难时通过查阅资料、梳理调用链路来定位根因。

本次实习让本人完整经历了“大众商城”全栈项目的开发过程。在技术方面，掌握了 Spring Boot、MyBatis-Plus、Redis、Vue3 等主流技术的实际应用，理解了前后端分离架构、JWT 认证与限流等企业级开发要点；在能力方面，锻炼了需求分析、数据库设计、代码调试与问题排查的能力，学会了在遇到困难时通过查阅资料、梳理调用链路来定位根因。项目仍存在一些不足：商城商品数据管理模块尚未全部完成，部分页面细节与异常场景的覆盖还可以进一步完善。未来本人将继续完成剩余功能，并深入学习分布式、容器化部署等知识，努力提升工程化开发水平。

六、致谢

感谢山东省水利工程局有限公司为本实习提供宝贵的机会与资源支持，感谢实习单位指导教师与企业导师在项目开发中的悉心指导，感谢学校与班主任老师在实习期间的关心帮助，也感谢家人和同事的理解与支持。正是大家的帮助，才让本人顺利完成本次实习任务。

七、附录（可选）

附录内容

原始数据记录表

程序代码（关键部分）

设计图纸/电路图

设备清单/材料清单

较长图表或测试报告

相关照片或操作手册节选